Questo sito contribuisce alla audience de



AUTO ELETTRICHE E IBRIDE
#TEST

# Incendi batterie al litio: estinguente funziona meglio?

Due ricerche confrontano l'efficacia di acqua, CO2, schiuma e polvere per spegnere gli incendi di batterie

27 giugno 2022 - 9:00

Gli **incendi** che coinvolgono le **batterie agli ioni di litio** delle auto elettriche rappresentano ancora un'incognita, a livello internazionale, per i Vigili del Fuoco, in particolare s **quale estinguente utilizzare**. Per la complessità dei componenti e le chimiche che costituiscono le batterie agli ioni di litio non è ancora possibile attribuire una specifica classe di fuoco e quindi un metodo standard da utilizzare. Oggi l'impiego di grandi quantità d'**acqua** è la soluzione consigliata da Tesla, come citiamo nella nostra maxi inchiesta sugli incendi delle auto elettriche. Ma **è realmente la più efficace?** Abbiamo analizzato **due ricerche** condotte da esperti dell'Università di Roma Sapienza, Centro Ricerche ENEA e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF) che spiegano sulla base di test sperimentali**, quale estinguente funziona meglio su una batteria al litio** in fuga termica. Ringraziamo in particolar modo la **professoressa Paola Russo**, dell'Università Sapienza di Roma, per aver **condiviso cor noi i dati** della ricerca **in anteprima**. Ecco i risultati.



**BMW X1 nel test dell'alce è in balia dell'ESC**

**Kia Niro 2023: nel test dell'alce supera ogni previsione**

## TEST ACQUA, SCHIUMA, POLVERE E CO2 IN UN INCENDIO BATTERIA AL LITIO

Sapienza di Roma; Cinzia Di Bari e Ilario Morriello – ENE Michele Mazzaro e Armando De Rosa – Nucleo Investigati Antincendi del CNVVF, analizza in modo **ampio qual è la reale efficacia degli estinguenti** maggiormente utilizza oggi in caso d'incendio, valutando l'impiego di:

– un flusso di **acqua**;

– **nebbia** d'acqua (*water mist*);

– **schiuma**;

– **$CO_2$**;

– **polvere secca**.

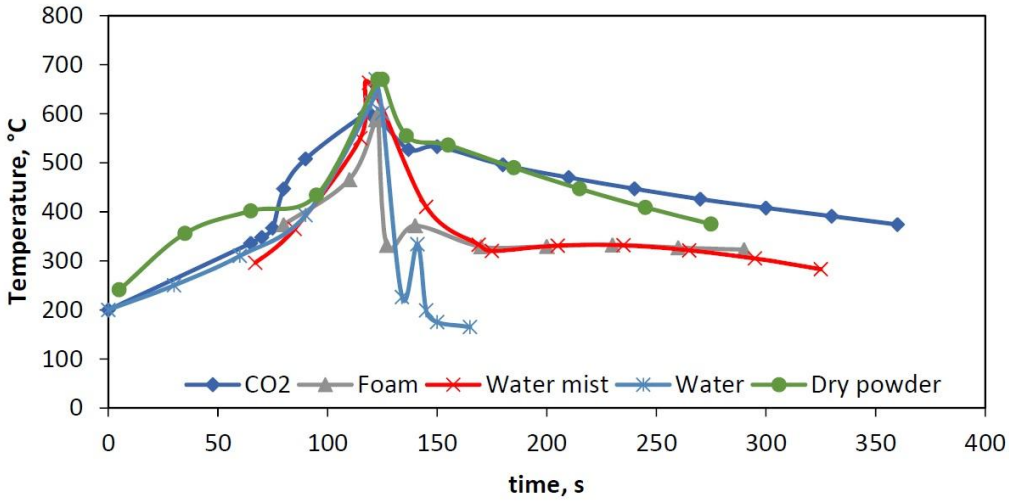
La ricerca si è focalizzata sul valutare **quale estinguente riesce a raffreddare più velocemente** una cella agli io di litio in fuga termica, provocata con un bruciatore a GPL. test è stato condotto esponendo a fiamma di GPL una cella litio-ione **EiG C020** NMC **carica al 50%** (SOC). Un inte pacco batteria composto da 48 celle EiG è stato portato in runaway per verificare la modalità di accensione e poi sper con acqua. Le prove sono state monitorate con termocame a raggi infrarossi. Nei test effettuati su celle, emergono interessanti evidenze, visibili dal grafico sotto che mostran come, a dispetto di quanto si possa pensare:

– **l'acqua e la schiuma** sono i metodi **più veloci per raffreddare** (in meno di 20 secondi) ed estinguere il fuoc rispetto alla $CO_2$ e alla polvere secca. L'impiego di un **getto di acqua** abbatte la temperatura fino a 200 °C

– dopo un iniziale raffreddamento fino **a circa 300 °C**, **l'efficacia della schiuma si riduce**, comportandosi quasi come la nebbia d'acqua;

– la minore efficacia della **nebbia d'acqua** rispetto al flus d'acqua. Il metodo che si sta diffondendo per ottimizzare i

**scelta ottimale**, per via dell'impossibilità a garantire uniformità della nebbia d'acqua.




## PERCHÉ LA $CO_2$ E' MENO EFFICACE PER SPEGNERE L'INCENDIO DI UNA BATTERIA AL LITIO

Un **secondo studio**, *Investigation on Effective Fighting Technology for LIB Fire* del 2022 ha quindi ristretto il focus **sull'efficacia di soli 3 estinguenti**: **nebbia d'acqua, schiuma acqua/F500 e $CO_2$**. Questa volta pe i ricercatori (Sofia Ubaldi e Paola Russo – Università Sapienza di Roma; Cinzia Di Bari – ENEA; Armando De Rosa e Michele Mazzaro – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) hanno ampliato le valutazioni del **profilo termico associato** ai vari estinguenti, considerando:

– **velocità di raffreddamento** e spegnimento dell'incendio;

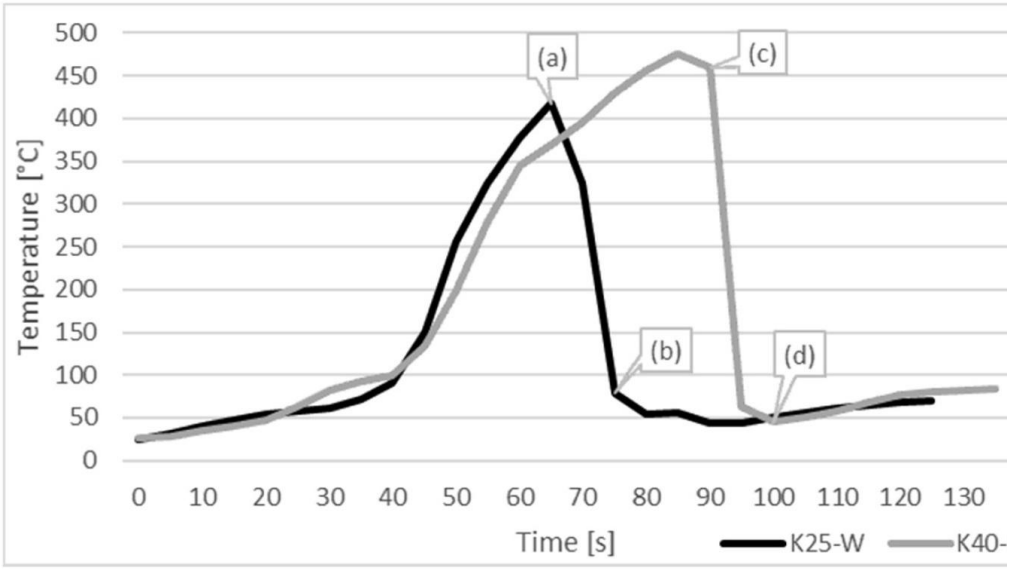
– **numero di fasi necessarie** per la completa estinzione dell'incendio: spesso l'estinguente riduce solo esternamen la temperatura ma non arriva fino al cuore delle celle e la reazione esotermica continua, se non contrastata;

– l'impiego di due **celle Kokam** di uguale chimica (**NCM** Nichel Cobalto Manganese) ma di capacità diversa (K25 **da**

Come nel test precedente la cella è stata riscaldata con un bruciatore a GPL per provocare la fuga termica e monitora con una termocamera per osservare l'andamento della temperatura durante la fase di *venting*, *thermal runaway* fino alla completa estinzione dell'incendio.

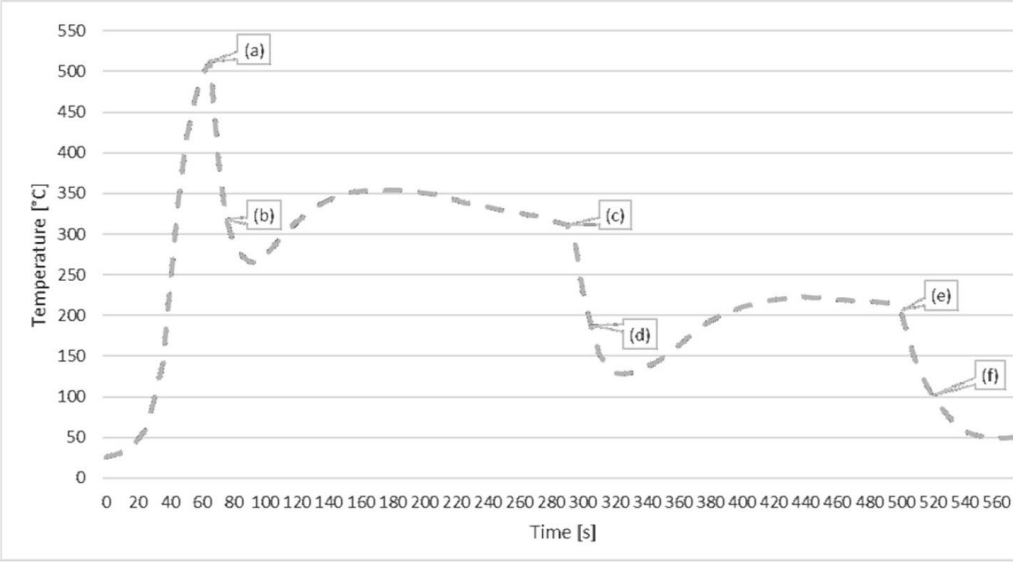
Questa seconda ricerca conferma **la migliore efficacia degli estinguenti a base acquosa rispetto alla $CO_2$**, confermata dai profili termici, nel grafico sotto:

– la nebbia d'acqua e lo schiumogeno F500 riducono la temperatura della cella in modo considerevole con una sola applicazione. La **nebbia d'acqua** (grafico nero) riduce la temperatura della cella K25 **da 419 °C a 78 °C in 10 secondi** con una velocità di raffreddamento di 34 °C/sec. Lo **schiumogeno F500** (grafico grigio) nella prova della cella K40, invece si dimostra più veloce: la temperatura **da 459 °C a 45°C in 10 secondi** con una velocità di raffreddamento di 41 °C/sec;

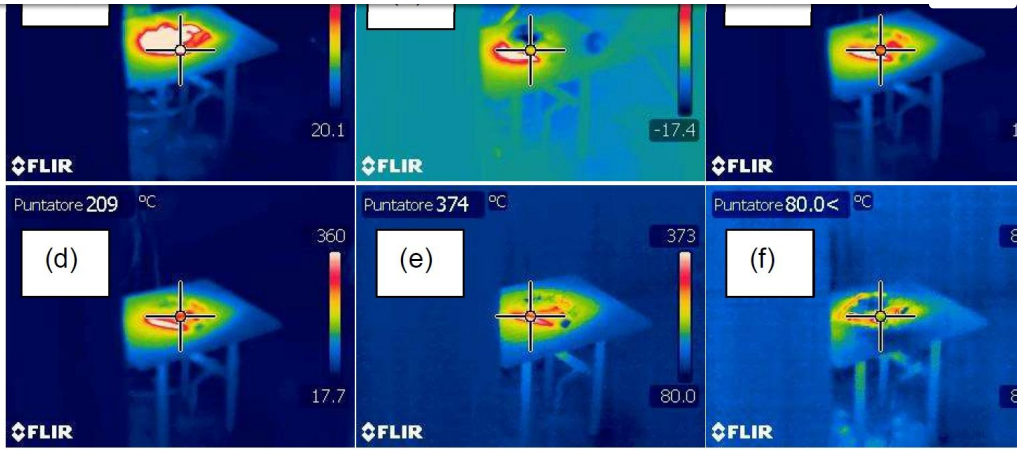



– la **$CO_2$ richiede più fasi**, per ottenere lo stesso raffreddamento, come si vede dai "gradini del profilo termico" della Figura seguente. Inoltre, dopo le prime due applicazioni (tratti **a-b** e **c-d del diagramma**) è stato

porta la **temperatura** della cella **da oltre 500 °C a 266 °C** (in 90 secondi). Poi ma poi in circa 60 secondi la temperatura aumenta fino a 354 °C. Lo stesso fenomeno si ripete dopo la seconda fase di spegnimento con $CO_2$ e solo l'impiego della nebbia d'acqua permette di mantenere la temperatura al di sotto dei 50 °C. La velocità di raffreddamento massima risultata dai test **con la $CO_2$ è d 19 °C/sec**, due volte più lenta rispetto alla schiuma.




Questo accade perché – spiegano i ricercatori – *"**la $CO_2$ riesce a spegnere la fiamma ma non riesca a raffreddare la cella** in modo da interrompere le reazio che avvengono al suo interno"*. Le fasi di riscaldamento avvengono senza alcuna manifestazione visibile dall'estern come ad esempio fiamme o gas. Questo aspetto secondo i ricercatori comporta un rischio ulteriore per i soccorritori durante gli interventi sulle batterei al litio, che rende indispensabile l'utilizzo di termoscanner.




## BATTERIA AL LITIO: COSA CAMBIA SE AUMENTA LA CAPACITA'

Lo studio più recente ha chiarito anche un altro dubbio: ur cella più grande, a parità di composizione chimica è più pericolosa? I ricercatori hanno quindi confrontando **i tem in cui intervengono il venting** (espulsione dei gas) **e la fuga termica** su entrambe le **celle NCM da 25 Ah e 40 Ah**, rilevando che:

– il **venting** si verifica **dopo 32 secondi e a 91 °C** per la cella da 25 Ah, mentre **dopo 47 secondi e a 88 °C** per la cella da 40 Ah;

– la **fuga termica** si verifica quando la temperatura ester della **cella raggiunge i 407 °C** (in 53 secondi) per quella **da 25 Ah e 420 °C** (in 82 secondi) per la cella **da 40 Ah**.

*"Confrontando i risultati dei test condotti sulle celle si osserva che **la capacità non influenza significativamente** la temperatura alla quale si verificano **sfiato e fuga termica**".*

#INCENDIO #SICUREZZA #TEST

**Donato D'Ambrosi**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scrivi cosa ne pensi

Commer

## LA TUA LISTA DI LETTURA

**Salva gli articoli che ti interessano per leggerli in un secondo momento**

Seleziona l'icona del segnalibro sugli articoli, video o gallery, per aggiungere un contenuto alla tua lista, che troverai sempre in fondo alla pagina.

Suggerim

**Auto elett chiusa in**

**Incendi au anche all'**

**Bus elettr quantità d**

**VV.F Aust incendi ba**

**Richiamo causa res**

## POTRESTI ESSERTI PERSO:

Euro NCAP: le auto più sicure nei test 2022

autorizzazioni



Copyright © SicurAUTO.it | v6.0 | 2000 – 2022
Claster Net - PL6762503116
Direttore Responsabile: Claudio Cangialosi

Il sito SicurAUTO.it di titolarità di Claster NET, P.IVA PL6762503116, è affiliato a Gazzetta Motori di RCS Mediagroup S.p.a.. Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è Claster NET; per ogni comunicazione avente ad oggetto i contenuti del Sito cliccate qui.

Informativa Privacy - Cookie Policy

La Gazzetta de

PER PUBBLICITÀ:
CAIRORCSMEDIA SPA

Logo SicurAUTO.it

CONTATTI

CHI SIAMO